

## **ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6**

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Работа с готовыми модулями и компонентами»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой  
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:  
студент группы П-41  
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

## **1. Цель работы**

Подключить к корпоративному portalу Центра АНОК подходящие по функционалу готовые модули и компоненты (библиотеки визуализации данных, календарного планирования, динамических таблиц, экспорта документов, криптографического хеширования, пользовательских уведомлений и сравнения версий), настроить их интеграцию с серверной частью portalа и продемонстрировать примеры работы подключенных и настроенных модулей.

## 2. Архитектура интеграции модулей и компонентов

Готовые модули подключаются к страницам портала на клиентском уровне из CDN и взаимодействуют с серверным движком (portal/server.py — Python 3 / SQLite, portal/index.php — PHP 8 / PDO MySQL), который формирует разметку и передает данные в формате JSON. Все данные для модулей вычисляются на сервере из базы anok\_portal, поэтому модули работают с актуальным состоянием учебных планов:

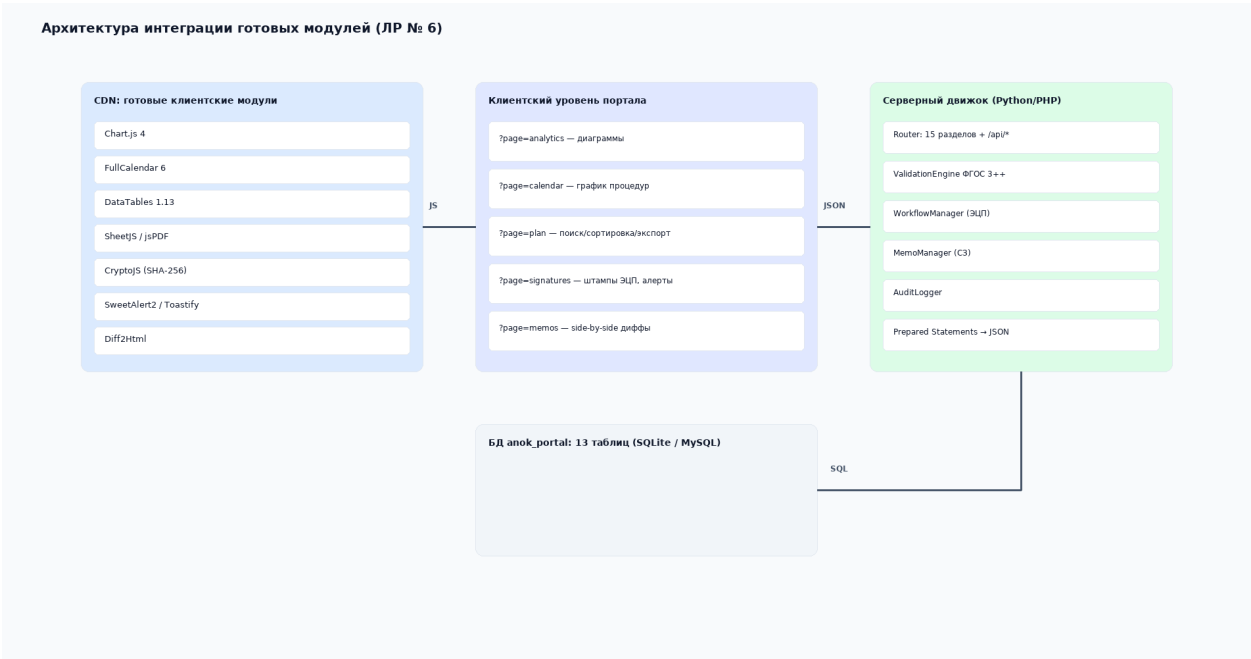


Рисунок 1 — Архитектура интеграции модулей

### Спецификация подключенных модулей:

Таблица 1 — Спецификация данных

| № | Модуль / Компонент             | Технологический стек               | Назначение в системе                                                                         | Файлы реализации                              |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | HTTP Kernel & Router           | Python<br>http.server /<br>PHP CLI | Обработка HTTP-запросов, разбор GET/POST параметров, маршрутизация по 15 разделам и REST API | server.py, portal/server.py, portal/index.php |
| 2 | Database & Prepared Statements | PDO MySQL /<br>sqlite3             | Параметризованные запросы к реляционному хранилищу, предотвращение SQL Injection             | portal/config.php, portal/server.py           |
| 3 | FGOS Rule Validator Engine     | Серверная бизнес-логика            | Автоматизированная экспертиза контрольных соотношений ФГОС ВО 3++                            | portal/server.py, portal/index.php            |

| №  | Модуль /<br>Компонент              | Технологическ<br>ий стек                   | Назначение в<br>системе                                                                  | Файлы<br>реализации                                  |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4  | Chart.js                           | Визуализация<br>данных (CDN)               | Диаграммы<br>структуры блоков<br>УП, покрытия<br>компетенций и<br>распределения<br>часов | portal/server.p<br>y (?page=analyti<br>cs)           |
| 5  | FullCalendar                       | Календарь и<br>планирование<br>(CDN)       | Календарный<br>график<br>регламентных<br>процедур АНОК и<br>дедлайнов                    | portal/server.p<br>y<br>(?page=calendar)             |
| 6  | DataTables                         | Динамические<br>таблицы (CDN)              | Живой поиск,<br>сортировка и<br>пагинация<br>дисциплин<br>учебного плана                 | portal/server.p<br>y (?page=plan)                    |
| 7  | SheetJS / jsPDF                    | Экспорт<br>документов<br>(CDN)             | Выгрузка<br>семестровой<br>сетки в Excel<br>(XLSX) и PDF,<br>печать бланка<br>УП         | portal/server.p<br>y (?page=plan)                    |
| 8  | CryptoJS<br>(SHA-256)              | Криптографичес<br>кое хеширование<br>(CDN) | Вычисление<br>контрольных<br>сумм документа<br>и верификация<br>штампов ЭЦП              | portal/server.p<br>y (?page=signatu<br>res)          |
| 9  | SweetAlert2 /<br>Toastify          | Пользовательски<br>е уведомления<br>(CDN)  | Диалоги<br>подтверждения<br>подписания и toa<br>st-уведомления о<br>статусах             | portal/server.p<br>y (?page=signatu<br>res)          |
| 10 | Diff2Html                          | Сравнение<br>версий (CDN)                  | Визуальное<br>side-by-side<br>сопоставление<br>редакций УП по<br>служебным<br>запискам   | portal/server.p<br>y (?page=memos)                   |
| 11 | Audit Logger &<br>Security Tracker | Подсистема<br>мониторинга                  | Протоколирован<br>ие операций с<br>фиксацией<br>IP-адресов, ролей<br>и статусов          | portal/database<br>/schema.sql, por<br>tal/server.py |

### 3. Детальное описание и примеры работы модулей

#### 3.1. Модуль параметризованных запросов и безопасного доступа к данным

Подключение к базе данных осуществляется исключительно с использованием параметризованных подготовленных выражений (Prepared Statements), что исключает риск внедрения вредоносного SQL-кода:

```
# Пример безопасного выполнения параметризованного запроса:
def get_semester_disciplines(curriculum_id: int, semester_num: int):
    conn = get_db()
    try:
        query = """
            SELECT cd.*, d.short_name AS dept_short
            FROM curriculum_disciplines cd
            LEFT JOIN departments d ON d.id = cd.implementing_department_id
            WHERE cd.curriculum_id = ? AND cd.semester_num = ?
            ORDER BY cd.id
        """
        return conn.execute(query, (curriculum_id, semester_num)).fetchall()
    finally:
        conn.close()
```

#### 3.2. Модуль автоматизированной валидации по ФГОС ВО 3++

Модуль выполняет проверку соответствия параметров загруженного проекта УП нормативной базе стандарта. Все показатели вычисляются непосредственно из базы данных (функция `validate_curriculum`):

1. Баланс зачетных единиц:  $\sum \text{credits} = 240$  з.е. (по 30 з.е. в каждом семестре 1-8).
2. Экзаменационная нагрузка:  $\text{count}(\text{Exams}) \leq 5$  в каждой промежуточной сессии (фактический максимум — 4 экзамена).
3. Объем практической подготовки:  $\sum \text{credits}(\text{Блок 2}) \geq 12$  з.е. (фактически 34 з.е. — учебная, технологическая, производственная и преддипломная практики).
4. Объем государственной итоговой аттестации:  $\sum \text{credits}(\text{Блок 3}) \geq 6$  з.е. (фактически 9 з.е. — государственный экзамен и защита ВКР).

#### 3.3. Модуль бизнес-аналитики и визуализации данных (Chart.js)

На страницу `?page=analytics` подключен готовый компонент Chart.js  
4. Серверная часть формирует данные из таблиц `curriculum_disciplines` и `competencies` и передает их в три интерактивные диаграммы:

1. Круговая диаграмма (Doughnut) — структура блоков учебного плана: обязательная часть 117 з.е., вариативная часть 71 з.е., практики и НИР 34 з.е., ГИА 9 з.е., ФТД 9 з.е.
2. Радарная диаграмма (Radar) — баланс формирования компетенций по категориям УК / ОПК / ПК.
3. Накопительная столбчатая диаграмма (Stacked Bar) — распределение академических часов по 8 семестрам с разделением на лекции, лабораторные, практики и СРС (контрольный итог 1080 ч. на семестр).

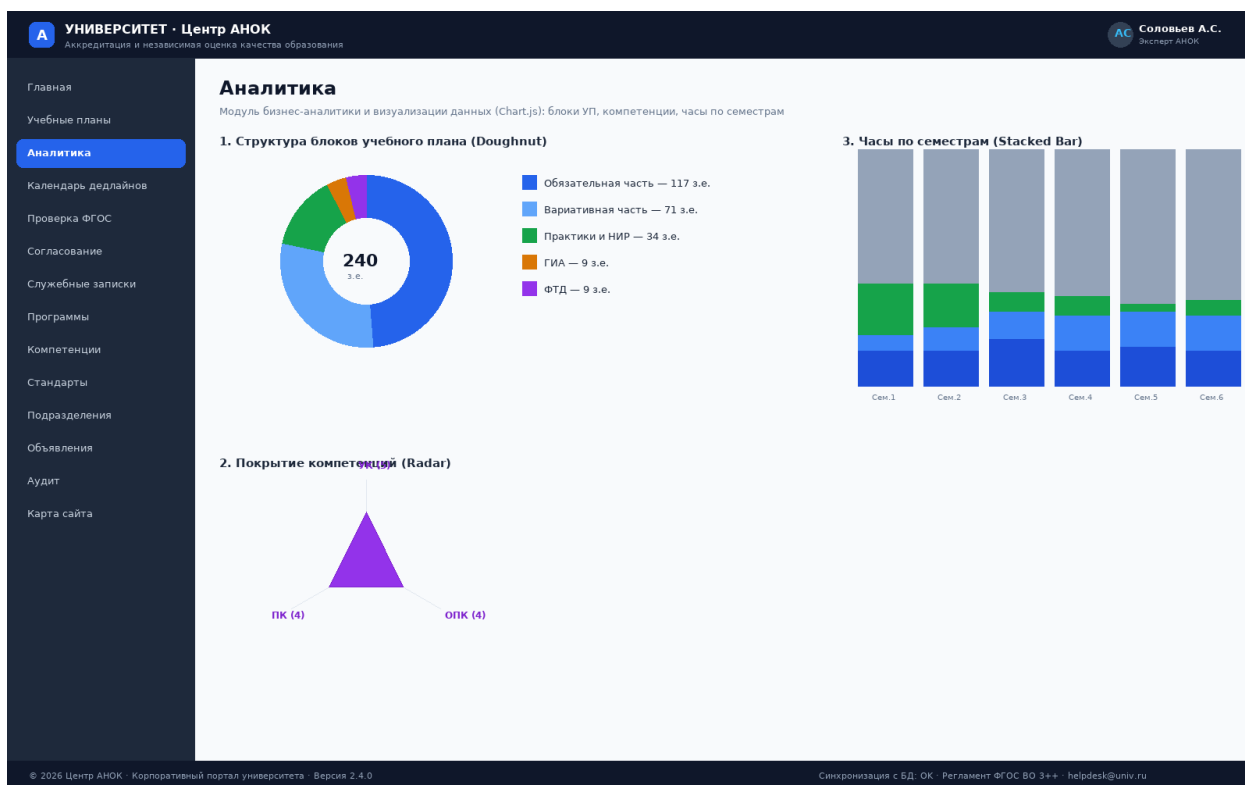


Рисунок 2 — Модуль бизнес-аналитики Chart.js

### 3.4. Модуль календаря и планировщика дедлайнов (FullCalendar)

На странице `?page=calendar` подключен готовый компонент FullCalendar 6. Календарь отображает календарный график регламентных процедур Центра АНОК (октябрь — ноябрь 2026): старт приема служебных записок, этапы автоматизированной валидации ФГОС ВО 3++, заседания Ученого совета, контрольные дедлайны передачи проектов УП на подпись Проректору по учебной работе, а также даты наложения виз ЭЦП из таблицы `document_signatures`. События формируются сервером из базы данных и передаются в модуль в формате JSON.

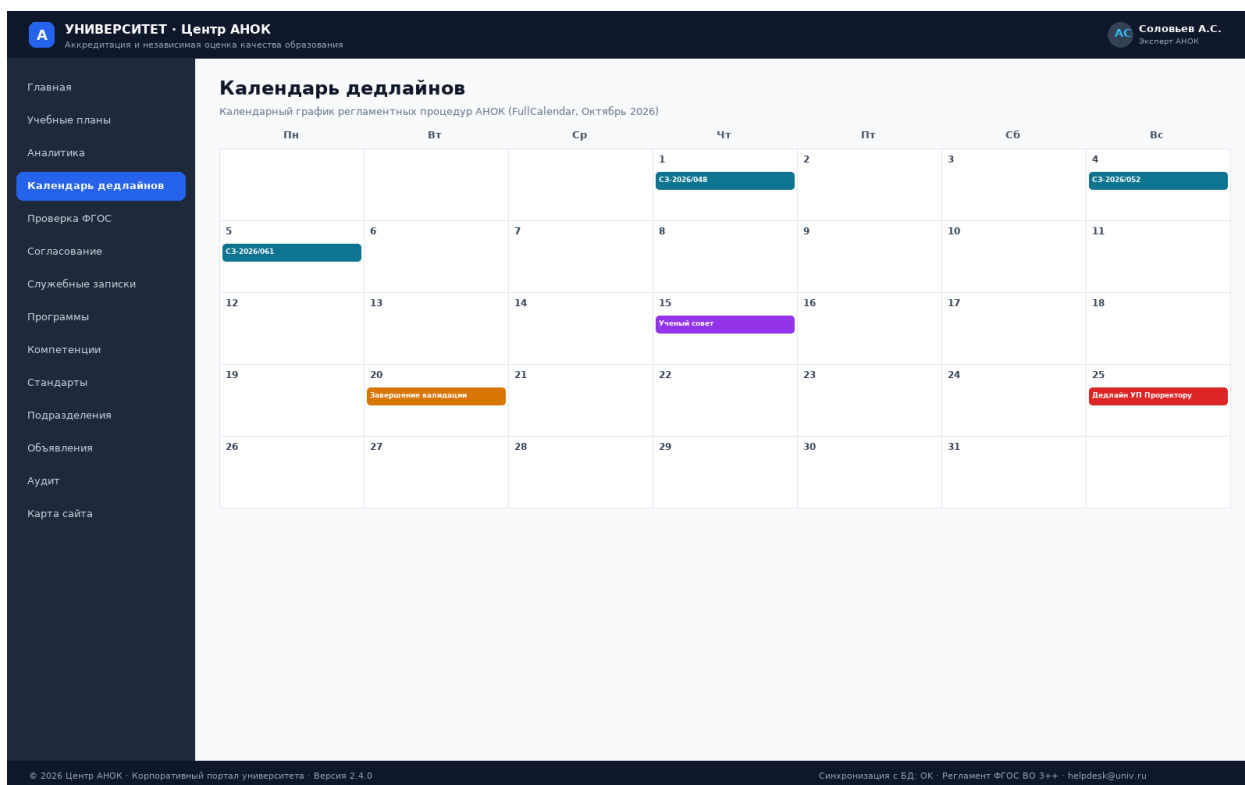


Рисунок 3 — Модуль календаря FullCalendar

### 3.5. Модуль динамических таблиц и живого поиска (DataTables)

К таблице дисциплин учебного плана (?page=plan) подключен готовый компонент DataTables 1.13. Модуль обеспечивает:

- мгновенную фильтрацию строк по всем колонкам без перезагрузки страницы (живой поиск);
- сортировку по любому столбцу (код блока, наименование, ЗЕТ, часы, форма контроля, кафедра);
- постраничный вывод записей с выбором количества строк на странице и локализованным интерфейсом пагинации.





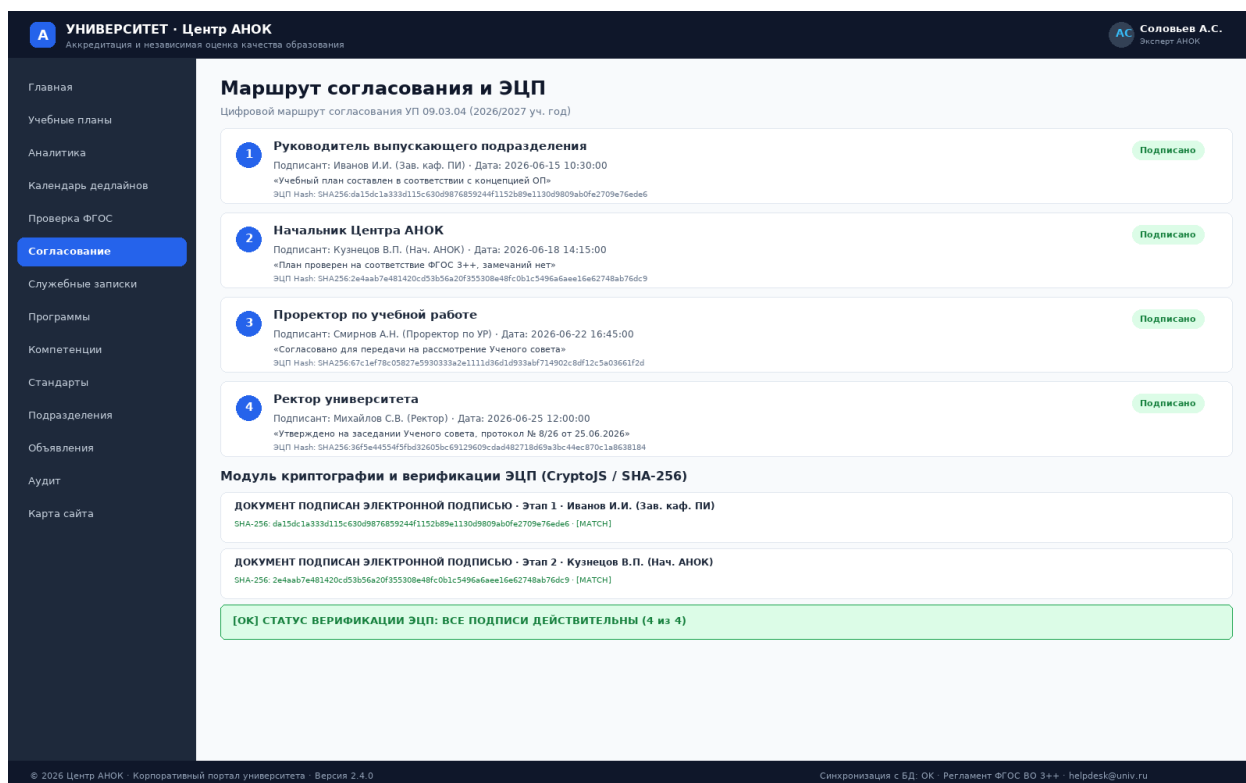


Рисунок 6 — Модуль криптографии CryptoJS

### 3.8. Модуль уведомлений и всплывающих алертов (SweetAlert2 и Toastify)

На странице маршрута согласования (?page=signatures) подключены готовые компоненты SweetAlert2 и Toastify:

- интерактивный диалог подтверждения при наложении ЭЦП и передаче документа на следующий этап согласования;
- toast-уведомления о результатах валидации ФГОС, применении служебной записки СЗ-2026/048 и приближающемся дедлайне подачи УП (25 октября) с цветовой индикацией критичности.

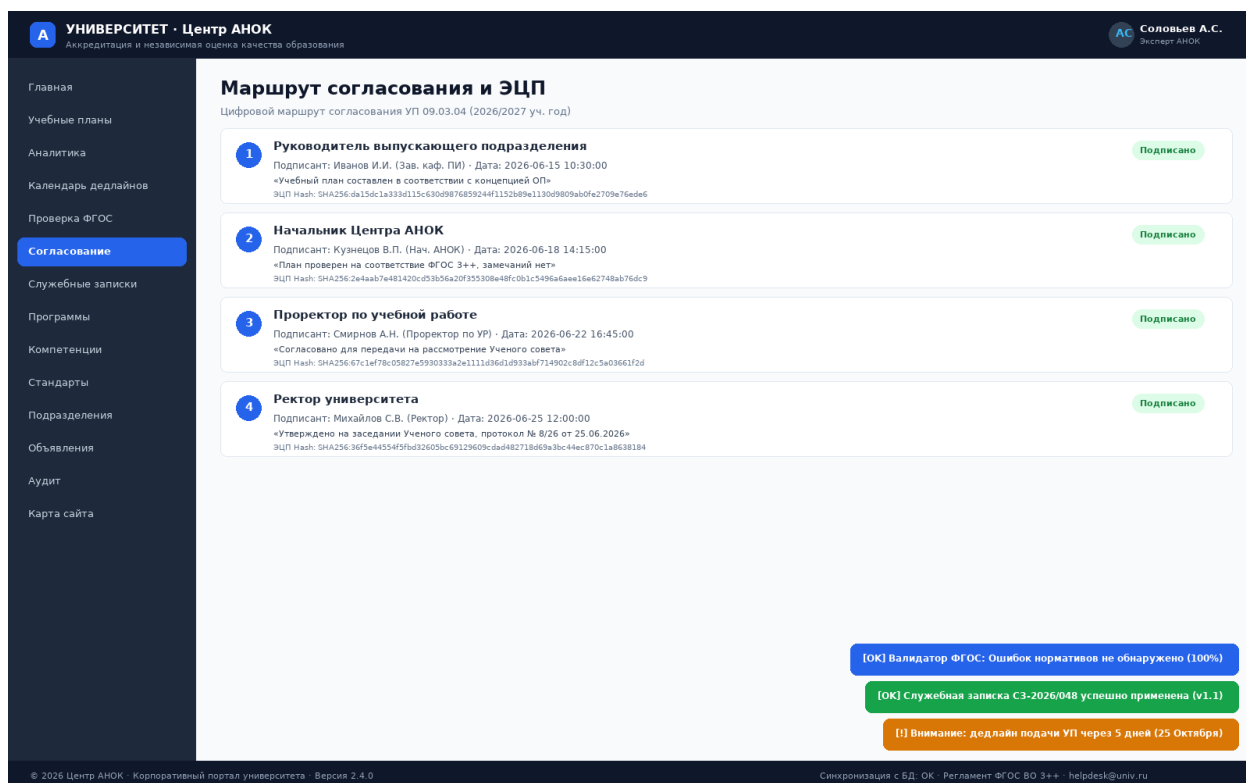


Рисунок 7 — Модуль уведомлений SweetAlert2 и Toastify

### 3.9. Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП (Diff2Html)

К разделу служебных записок (?page=memos) подключен готовый компонент Diff2Html. Для каждой служебной записки модуль строит визуальное сопоставление редакций дисциплины в режиме side-by-side: исходная редакция (v1.0) и актуализированная (v1.1) с подсветкой удаленных и добавленных параметров (трудоемкость, часы, форма контроля, закрепляющая кафедра). Диффи формируется на сервере из таблицы service\_note\_items в формате unified diff.

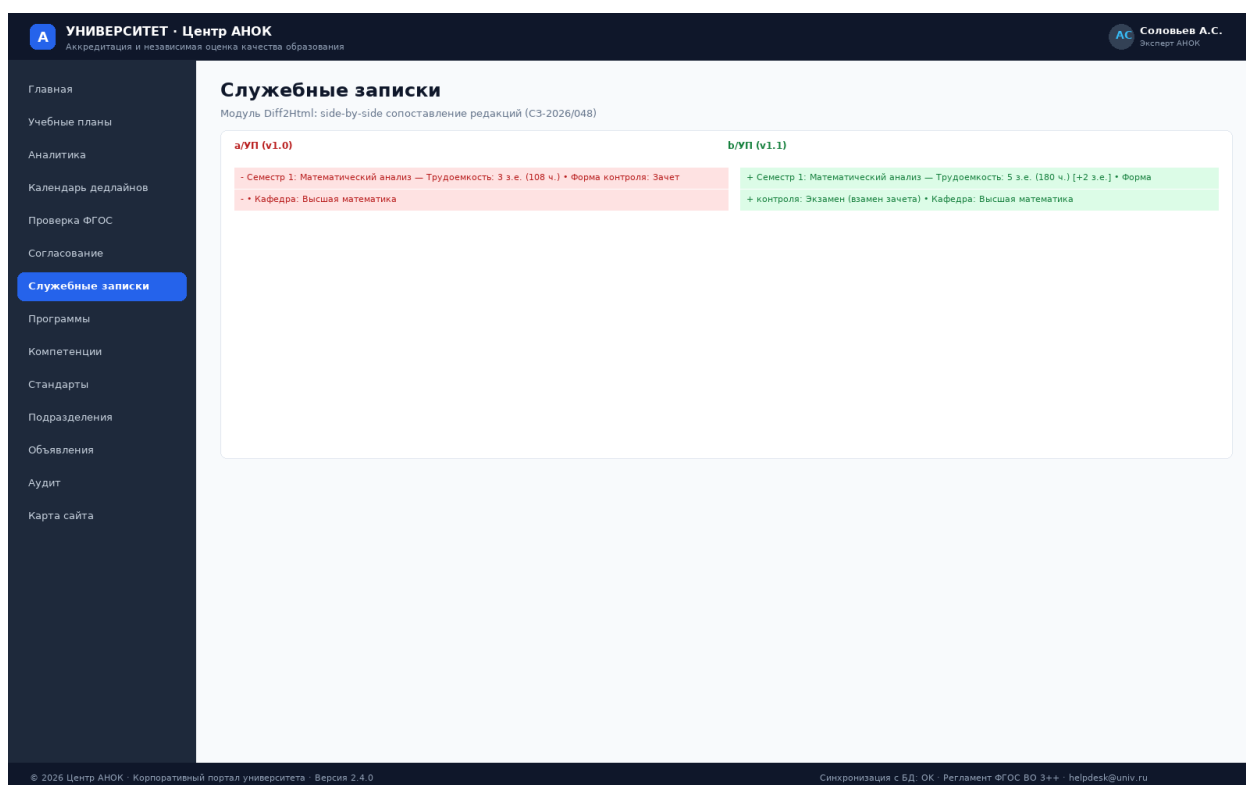


Рисунок 8 — Модуль визуального сравнения версий Diff2Html

#### **4. Особенности интеграции и безопасности**

1. Разделение ответственности: все данные для модулей (метрики, события, диффи, составы подписей) вычисляются сервером из базы данных и передаются клиентским библиотекам в виде JSON — модули не обращаются к СУБД напрямую.
2. Устойчивость к оффлайн-режиму: страницы портала рендерятся сервером, поэтому при недоступности CDN интерфейс сохраняет работоспособность (таблицы и данные отображаются, интерактивные диаграммы деградируют до статических контейнеров).
3. Безопасность: параметризованные запросы исключают SQL-инъекции; вывод экранируется (`htmlspecialchars` / `html.escape`) — защита от XSS; все значимые действия протоколируются в журнале аудита с фиксацией IP-адреса и роли пользователя.
4. Лицензирование: все подключенные модули распространяются под открытыми лицензиями (MIT, Apache-2.0, BSD) и бесплатны для учебного использования.

## **5. Заключение**

В рамках лабораторной работы № 6 к portalу Центра АНОК подключены и настроены 9 готовых модулей и компонентов: Chart.js (аналитика), FullCalendar (календарь дедлайнов), DataTables (динамические таблицы и живой поиск), SheetJS и jsPDF (экспорт в Excel и PDF), CryptoJS (криптографические хэши и верификация ЭЦП), SweetAlert2 и Toastify (уведомления), Diff2Html (сравнение версий УП), а также серверный модуль валидации ФГОС ВО 3++ и подсистема аудита. Структура портала дополнена двумя модульными разделами — «Аналитика» и «Календарь дедлайнов» — и насчитывает 15 разделов. Все модули интегрированы с единой серверной частью и продемонстрированы на примерах работающих страниц.